

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Prof. Manuele BERTOLUZZO
Via Gradenigo 6a
35131 Padova

Sede amministrativa:
via Gradenigo 6/a
35131 Padova

tel. +39 049 8277533
manuele.bertoluzzo@unipd.it
www.dii.unipd.it

CF 80006480281
P.IVA 00742430283

Proposta per la sequenza di controllo del sistema WPT

Questo documento propone una possibile sequenza di controllo per il sistema WPT. Esso fa riferimento alle funzioni di controllo descritte nei documenti “26_03_22 Controllo della corrente di batteria e della tensione del bus dc mediante scambio di potenza con la batteria”, “26_03_26 Controllo della corrente nella bobina remota e controllo della tensione del bus dc mediante scambio di potenza con la sezione remota del sistema WPT” e “07_04_26 Limitazione della corrente nella bobina trasmittente”. Rispetto a quanto descritto nei documenti citati, le funzioni di controllo sono state leggermente modificate aggiungendo una ulteriore variabile in ingresso, chiamata “Calcola_1_Inizializza_0”. Quando questa variabile è uguale a 1 le funzioni sono eseguite normalmente. Quando la variabile viene impostata a 0 le funzioni si limitano ad azzerare i valori delle loro variabili interne di tipo persistent. In questo modo è possibile riportarle nelle condizioni iniziali per poter passare in sicurezza da una modalità di funzionamento ad un'altra senza che sia necessario riavviare il sistema.

La sequenza di controllo è implementata mediante la macchina a stati il cui schema è riportato in Fig. 1. Le principali funzioni della macchina a stati consistono nel sincronizzare il funzionamento delle due sezioni del sistema WPT, abilitare o disabilitare il convertitore dc-dc e il convertitore dc-ac in base a quale sia lo stato attivo, chiamare le funzioni di controllo corrispondenti allo stato attivo.

Gli stati raggiunti nella sezione che scarica la batteria (“source”) sono simili ma non uguali a quelli raggiunti nella sezione che carica la batteria (“load”). Dato che il sistema è simmetrico e lo scambio di potenza potrebbe avvenire in entrambe le direzioni, entrambe le sezioni del sistema WPT devono essere in grado di comportarsi da “source” o da “load” per cui l'intera macchina a stati deve essere compresa nel firmware delle due sezioni. Un sistema di controllo di livello superiore abilita la modalità “source” o la modalità “load” assegnando un valore opportuno all'ingresso “Comando Attivazione” della macchina a stati.

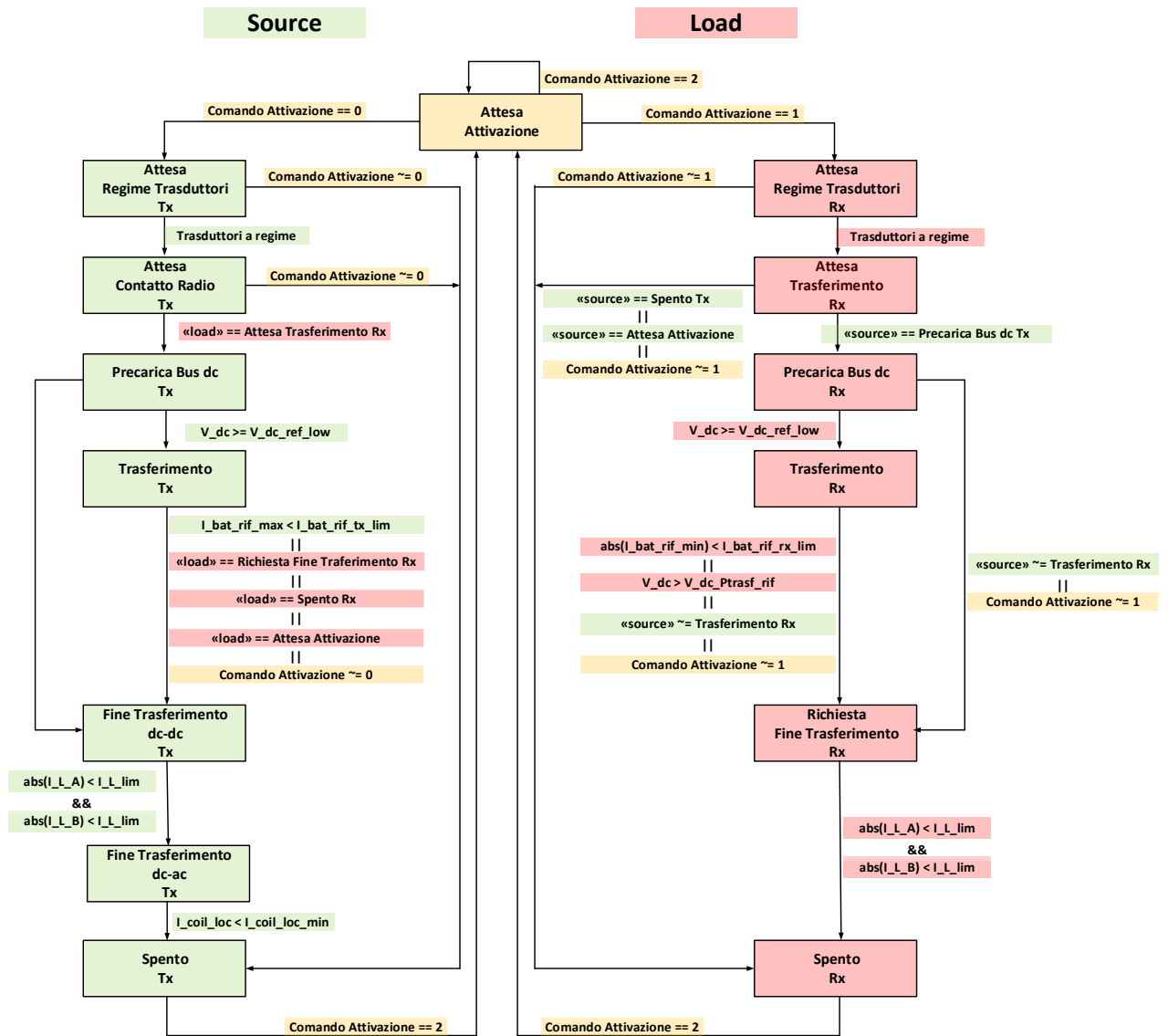


Figura 1. Macchina a stati

Funzionamento della macchina a stati

Gli stati della macchina sono riconoscibili mediante i valori numerici elencati di seguito:

```
% Valori di "Stato"
Attesa_Attivazione=0;
Attesa_Regime_Trasduttori_tx=1;
Attesa_Contatto_Radio_tx=2;
Precarica_Bus_dc_tx=3;
Trasferimento_tx=4;
Fine_Trasferimento_dc_dc_tx=5;
Fine_Trasferimento_dc_ac_tx=6;
Spento_tx=6;
Fine_Simulazione_tx=7;

Attesa_Regime_Trasduttori_rx=1.1;
Attesa_Trasferimento_rx=2.1;
Precarica_Bus_dc_rx=3.1;
Trasferimento_rx=4.1;
Richiesta_Fine_Trasferimento_rx=5.1;
Spento_rx=6.1;
Fine_Simulazione_rx=7.1;
```

Dato che è necessario sincronizzare il funzionamento delle due sezioni del sistema WPT, ogni sezione invia all'altra l'informazione relativa allo stato della propria macchina a stati mediante la stessa connessione radio utilizzata per lo scambio delle variabili di controllo. Le condizioni di funzionamento normali si hanno quando entrambe le sezioni si trovano nello stato "Trasferimento" che prevede di scambiare potenza tra le due sezioni. La sezione "source" usa la connessione radio per inviare la grandezza $P_{to_load_max}$ alla sezione "load" mentre la sezione "load" invia la grandezza I_{coil_err} alla sezione "source". Negli stati in cui queste grandezze non sono utilizzate viene loro assegnato un valore nullo.

Attesa_Attivazione

Lo stato "Attesa_Attivazione" è lo stato iniziale in cui si trovano all'accensione entrambe le sezioni del sistema WPT. In questo stato entrambi i convertitori statici sono disabilitati e quindi gli interruttori statici risultano tutti aperti. Inoltre non viene eseguita alcuna funzione di controllo. La macchina a stati attende di ricevere dall'esterno il comando che specifica se dovrà lavorare nella modalità "source" o nella modalità "load". Si ipotizza che il comando possa assumere tre valori: 0 corrisponde ad attivare la modalità "source" per cui la macchina a stati si porta nello stato "Attesa_Regime_Trasduttori_tx", 1 corrisponde ad attivare la modalità "load" per cui la macchina a stati si porta nello stato "Attesa_Regime_Trasduttori_rx", 2 è il comando che mantiene la macchina a stati in attesa di uno degli altri due comandi.

Attesa_Regime_Trasduttori_tx

In questo stato entrambi i convertitori statici sono disabilitati e non vengono eseguite le funzioni di controllo. Questo stato viene mantenuto per un breve intervallo di tempo (indicativamente qualche frazione di secondo) per consentire ai vari circuiti analogici di trasduzione di portarsi in condizioni di regime e di iniziale a fornire i valori effettivi delle

tensioni e delle correnti che vengono misurate (le correnti ovviamente dovrebbero essere uguali a zero in questa condizione). In questo stato non vengono chiamate le funzioni che implementano gli anelli di controllo per evitare che la componente integrale dei controllori memorizzi dei riferimenti diversi da zero prima che il sistema sia pronto ad attuarli. Trascorso il tempo necessario a portare a regime i trasduttori, si attiva lo stato "Attesa_Contatto_Radio_tx". Se durante l'attesa il comando di attivazione cambiasse valore ci si porta nello stato "Spento_tx"

Attesa_Regime_Trasduttori_rx

In questo stato entrambi i convertitori statici sono disabilitati e non vengono eseguite le funzioni di controllo. Ha la stessa funzione dello stato "Attesa_Regime_Trasduttori_tx" ma viene raggiunto nella sezione del sistema WPT che opera come "load". Trascorso il tempo necessario a portare a regime i trasduttori, si attiva lo stato "Attesa_Trasferimento_rx". Se durante l'attesa il comando di attivazione cambiasse valore ci si porta nello stato "Spento_rx"

Attesa_Contatto_Radio_tx

In questo stato entrambi i convertitori statici sono disabilitati e non vengono eseguite le funzioni di controllo. Mentre si trova in questo stato la sezione "source" aspetta di ricevere un segnale radio dalla sezione "load" che le comunichi che quest'ultima si trova nello stato "Attesa_Trasferimento_rx", cioè è pronta a ricevere la potenza. Se durante l'attesa il comando di attivazione cambiasse valore la sezione "source" si porta nello stato "Spento_tx".

Attesa_Trasferimento_rx

In questo stato entrambi i convertitori statici sono disabilitati e non vengono eseguite le funzioni di controllo. Mentre si trova in questo stato la sezione "load" aspetta di ricevere un segnale radio dalla sezione "source" che gli comunichi che quest'ultima si trova nello stato "Trasferimento_tx". Ciò significa che la sezione "source" ha completato la precarica del bus dc ed è pronta per il trasferimento di potenza. Dopo aver ricevuto conferma che la sezione "source" si trova nello stato "Trasferimento_tx", la sezione "load" si porta nello stato "Precarica_bus_dc_rx". Se invece lo stato della stazione "Source" cambia in "Spento_tx" oppure "Attesa_Attivazione", la stazione "Load" si porta nello stato "Spento_rx". Lo stesso cambiamento di stato è effettuato se durante l'attesa il comando di attivazione cambiasse.

Precarica_Bus_dc_tx

La sezione "source" nello stato "Precarica_Bus_dc_tx" attiva il convertitore dc-dc ed esegue le funzioni di controllo della tensione del bus dc (S1) e della corrente di batteria (S2) per portare il bus dc al valore di riferimento "V_bus_max". Quando la tensione del bus dc raggiunge il valore "V_dc_ref_low" la sezione "source" passa allo stato "Trasferimento_tx". Se durante la precarica del bus dc il limite di corrente "I_bat_max" fornito dal BMS scendesse al di sotto di un valore minimo significherebbe che la batteria della sezione "source" è scarica e quindi non si può procedere oltre. Si passa quindi nello stato "Fine_trasferimento_dc_dc_tx". Prima che sia completata la precarica del bus dc potrebbe anche accadere che la sezione "load" abbandoni lo stato

“Attesa_Trasferimento_rx” oppure che il comando di attivazione venga cambiato. In entrambi questi casi si passerebbe nello stato “Fine_trasferimento_dc_dc_tx”.

Precarica_Bus_dc_rx

La sezione “load” entra nello stato “Precarica_Bus_dc” dopo che la sezione “source” è entrata nello stato “Trasferimento_tx”. In questo stato la sezione “load” esegue la funzione di controllo della tensione del bus dc mediante la corrente indotta (L1) e invia tramite radio alla sezione “source” la grandezza “I_coil_err” (L2) con lo scopo di portare la tensione del bus al valore “V_bus_max”. È da notare che nella sezione “load” non viene ancora abilitato nessun convertitore perché il bus dc viene caricato alla tensione “V_bus_max” dalla potenza che proviene dalla sezione “source” tramite il convertitore dc-ac che, quando è disabilitato, opera da raddrizzatore. La batteria della sezione “load”, che deve essere ricaricata, non mette in gioco nessuna potenza. La sezione “load” rimane in questo stato fino a quando la tensione del bus dc raggiunge il valore “V_dc_ref_low”, quindi passa nello stato “Trasferimento_rx”. Se durante la carica del bus dc la sezione “source” cambiasse di stato rispetto a “Trasferimento_tx” o se fosse cambiato il comando di attivazione della sezione “load”, quest’ultima si porterebbe nello stato “Richiesta_Fine_Trasferimento_rx”.

Trasferimento_tx

La sezione “source” nello stato di “Trasferimento” mantiene attivo il convertitore dc-dc e continua a controllare la tensione del bus dc e la corrente di batteria mediante le funzioni S1 e S2. Inoltre attiva anche il convertitore dc-ac ed esegue la funzione di controllo S3 per portare la tensione del proprio bus dc al valore “V_bus_min” scaricando il condensatore mediante la potenza inviata alla sezione “load” tramite la corrente indotta, controllata dalla funzione S4. Se la batteria della sezione “source” si scarica e quindi il limite di corrente “I_bat_rif_max” fornito dal BMS scende al di sotto del valore minimo “I_bat_rif_tx_lim” la sezione “source” passa nello stato “Fine_trasferimento_dc_dc_tx”. Lo stesso accade se venisse cambiato il comando di attivazione.

Il passaggio della sezione “load” allo stato “Precarica_bus_dc_rx” avviene subito dopo che la sezione “source” è passata nello stato “Trasferimento_tx”. Quindi la sezione “source” raggiunge lo stato “Trasferimento_tx” mentre la sezione “load” è ancora nello stato “Attesa_Trasferimento_rx”, successivamente la sezione “load” passa nello stato “Precarica_bus_dc_rx” e infine nello stato “Trasferimento_rx”. Se la sezione “source” non riconosce nessuno di questi tre stati della sezione “load”, abbandona lo stato “Trasferimento_tx” e passa allo stato “Fine_trasferimento_dc_dc_tx”. La stessa transizione di stato è effettuata anche nel caso in cui il comando di attivazione venga variato.

Trasferimento_rx

Nello stato “Trasferimento_rx” la sezione “load” attiva il convertitore dc-dc e mediante la funzione di controllo L3 scarica il condensatore del bus dc alla tensione “V_bus_min” trasferendo potenza alla batteria. Per il controllo della corrente di batteria viene utilizzata la funzione di controllo L4. Quando la batteria della sezione “load” è carica, condizione riconoscibile dal fatto che il modulo di “I_bat_rif_min” è sceso al di sotto del valore limite “I_bat_rif_rx_lim”, la sezione “load” passa nello stato “Richiesta_Fine_Trasferimento_rx”. Come misura di sicurezza, se la tensione del bus dc salisse oltre il valore di riferimento “V_dc_Ptrasf_rif” verrebbe attivato lo stato “Richiesta_Fine_Trasferimento_rx”. Lo stesso

succede se la sezione “load” rileva che la sezione “source” non è più nello stato “Trasferimento_tx” o se il comando di attivazione viene cambiato.

Fine_trasferimento_dc_dc_tx

In questo stato il convertitore dc-dc viene disabilitato così da non caricare ulteriormente il condensatore del bus dc. Di conseguenza non vengono più eseguite le funzioni di controllo S1 e S2. Invece viene mantenuto attivo il convertitore dc-ac per scaricare il condensatore trasferendo una ulteriore piccola quantità di energia alla sezione “load” mentre si attende che le due correnti nelle gambe del convertitore dc-dc si azzerino. Quindi le funzioni di controllo S3 ed S4 sono ancora eseguite. Quando le correnti del convertitore dc-dc raggiungono il valore “I_L_lim” la sezione “source” passa nello stato “Fine_trasferimento_dc_ac_tx”.

Fine_trasferimento_dc_ac_tx

In questo stato entrambi i convertitori vengono disabilitati. Prima di entrare in questo stato le correnti nelle gambe del convertitore dc-dc erano già scese al valore limite. Ora si attende che anche la corrente “I_coil_loc” nella bobina trasmittente si azzeri. Quando questa corrente scende sotto al valore “I_coil_loc_min” la sezione “source” passa nello stato “Spento_tx”.

Spento_tx

In questo stato entrambi i convertitori sono spenti e non viene eseguita alcuna funzione di controllo. La macchina a stati attende che il comando di attivazione venga impostato a 2, cioè sia inibito lo scambio di potenza. Una volta che viene ricevuto il comando di attivazione 2, le funzioni di controllo S1, S2, S3, S4 vengono chiamate impostando il parametro “Calcola_1_Inizializza_0” a 0 in modo che tutte le variabili di tipo persistent vengano azzerate, ripristinando così le condizioni iniziali. Dopo aver svolto questa operazione la macchina a stati si porta nello stato iniziale “Attesa_Attivazione”.

Spento_rx

Lo stato “Spento_rx” ha le stesse funzionalità dello stato “Spento_tx” con la differenza che esso è di pertinenza della macchina a stati eseguita nella sezione “load” del sistema WPT. Inoltre vengono inizializzate le variabili persistent delle funzioni L1, L2, L3 invece che delle funzioni S1, S2, S3, S4.